当前共享驱动模型的表示边界与联合可行性

SSM-FEASIBILITY-v1：保留公开面板的条件重分析；中文技术报告

2026-10-22

唯一数值来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json及manifest明确列出的终态任务。

本报告是沟通导出，不是新的状态或结果事实源；没有读取原始数据或受保护评价。

研究摘要

本轮主问题没有达到：K1与K2的EEG保守数值下界分别为0.981和0.940个训练SD，全部36窗的下界均超过0.75，因此主容限0.5及敏感性容限0.75的联合目标已被当前冻结EEG表示的必要条件排除；这个排除不依赖血管局部优化。

单个目标位置、放松为120个正流量节点并独立拟合血管初态的全窗口条件重建中，名义参数有33/36窗达到双Hb工程容限。它不证明四位置联合可达或16基共享驱动可达。

在更宽EEG容限下，释放tau/kappa在各自共同EEG合格子集中仅使可见Hb拟合误差小幅下降；状态/初态超工程参考和参数贴边仍存在。未发现三模态主容限联合见证，条件profile及个体迁移均未进入。

15项合成无任务异常；但共享驱动关系冲突例仍3/3通过容限且驱动恢复误差升高，说明容限合格不能替代生成关系与潜变量恢复证据。

一、研究问题、模型可见信息与比较对象

本轮把三个问题分开：冻结观测表示是否已经排除目标；放松上游后能否找到当前血管方程的低误差轨迹；在明确限制 EEG 误差时能否找到同时满足三模态容限的完整模型轨迹。只有第三步获得经细积分核验的联合见证，才讨论条件参数网格。

观察条件与比较合同

项目	本轮实际条件
数据与独立单元	Single-Trial 原空间运行的 6 名评价被试、36 个窗口；每人六窗。原划分为17/6/6人，本轮复用已使用的公开评价材料。
观测与可见范围	12个EEG通道×5个频带（60个特征），4个Hb光学位置×2色团；完整窗口全部可见。完整重建不是隐藏目标预测。
时间支持	30 s、4 Hz，共120点；前5 s保留原参考及完整观察算子，新拟合目标与评分均仅第20至119点，即5 ≤ t<30 s。前5 s不单独纳入残差。
K1 / K2	分别为一个/两个共享驱动核心；冻结真实几何读出、训练坐标、增益及alpha/E0等参数；每核五个初态独立。

观察条件与比较合同（续）

项目	本轮实际条件
旧完整拟合	从10月20日原full/paired/SSM结果保留预测重新评分；使用当时选出的EEG权重，不能作为新硬约束问题的全局最优。其原优化目标与正则保持不变，本报告只按共同评分支持重算误差。
零预测	在冻结父坐标中逐点输出0；与新结果使用同一目标、固定训练SD及评分支持。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/manifest.json

训练标准差（SD）描述训练信号变异，未被证明等于传感器噪声。0.5等误差容限及tau/alpha/E0范围均为工程诊断设定，不赋予正常生理或生理恢复资格。

二、指标怎么算：固定尺度、同支持和被试等权

$$E_m^2 = \frac{1}{|\Omega_m|} \sum_{(t,j)\in\Omega_m} \left(\frac{\widehat{y}_{tj} - y_{tj}}{s_j^{\mathrm{train}}} \right)^2, \qquad E_m = \sqrt{E_m^2}$$

式 1 逐窗口、逐模态的训练SD标准化误差。

m为EEG、HbO或HbR；Omega为5 ≤ t<30 s内该模态全部特征，y为保留实测目标，预测值用同一观测处理，s为父运行训练分区冻结的逐特征SD。误差越小越好；三个模态必须分别检查。

$$E_{\mathrm{panel}} = \sqrt{\frac{1}{N_S} \sum_s \frac{1}{N_{R,s}} \sum_r \frac{1}{N_{W,sr}} \sum_w E_{srw}^2}$$

式 2 面板汇总先均方，再按记录和被试等权，最后开方。

s为被试，r为该被试的原生记录，w为记录内窗口。六个窗口不构成六名独立被试。95%描述性区间在冻结面板上整块重采样被试1000次，保留其全部记录、窗口和条件，不是人群确认区间。

中心化误差先对每个特征沿时间去均值。中心化局部NRMSE再除以目标中心化能量的平方根；它描述局部形态误差，与训练SD归一误差使用不同分母。相关是逐特征中心化相关的平均；幅比是预测与目标的训练SD加权RMS之比。零幅度预测可能获得小训练SD误差，但不能恢复峰谷；无预测方差时相关未定义。

下面的表示下界仅证明某类冻结观测映射的必要条件。非线性优化给出的有限合法轨迹只构成可达误差的上界；没有找到好解应保留为数值或搜索未决，不能倒置为不可能性证明。

三、保守数值下界：先检查冻结表示的必要条件

EEG把原16维时间基先通过实际时间算子，再与冻结空间读出组合，在评分行上按固定训练SD加权投影。Hb允许每核拥有任意HbO/HbR曲线，但保留空间混合、增益和完整时间算子。为避免机器精度截断把未解析方向错误丢弃，下界计算保留这些方向并扩大投影空间：这是float64保守数值下界，不是原空间

精确距离，也不是严格区间算术证书。其拟合曲线不保证能由原模型参数表示。两者分别松弛，合并后低误差不是联合见证；Hb下界也未检验血管动力学。

EEG保守数值下界的最小值在K1为0.768024、K2为0.756189；两个模型的36/36窗口均高于0.75，因此0.5和0.75容限下没有窗口通过三模态共同必要条件。K2降低了部分Hb表示残差，但不能据此宣称联合可行或生理恢复。

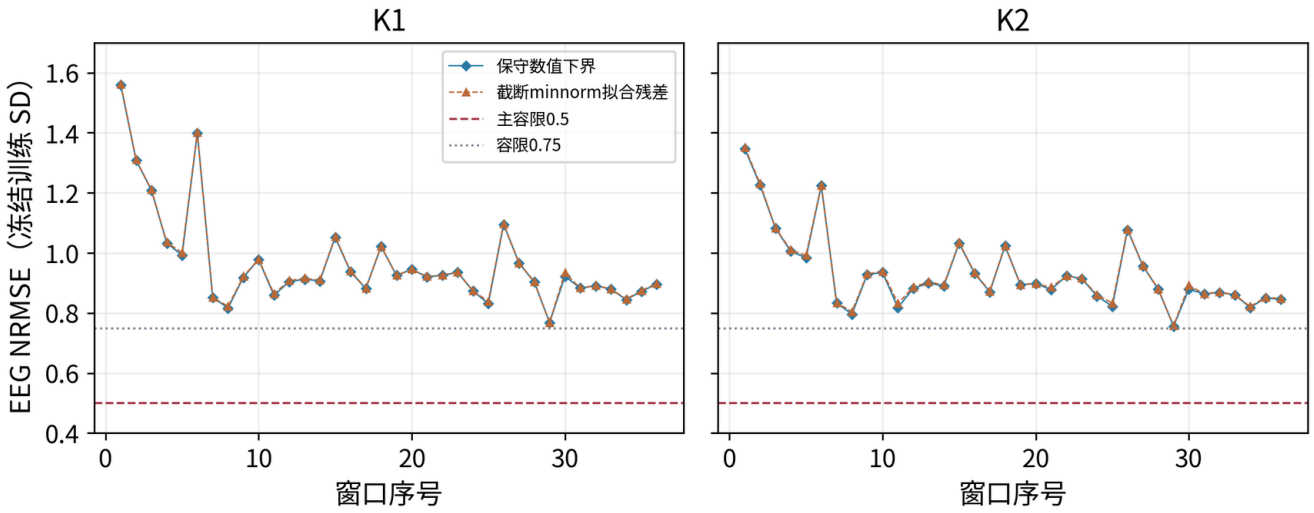


图 1 每点一个窗口，蓝菱形为可用于必要条件判别的保守数值下界，橙三角为机器精度截断后的minnorm数值拟合残差。EEG数值秩为K1=15、K2=30，保守空间维数为16/32，分别保留1/2个未解析方向。下界因此更宽松；数值拟合残差自身不能用于排除。两条水平线为0.5及0.75工程容限。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/bounds/<manifest-task-id>.json

投影下界与同支持对照：NRMSE [被试描述性95%区间]

模型	模态	表示下界	旧完整拟合	零预测	有效/计划窗
K1	EEG	0.981 [0.898, 1.107]	1.121 [0.975, 1.329]	1.122 [0.974, 1.331]	36/36
K1	HbO	0.613 [0.344, 0.825]	0.752 [0.457, 0.973]	1.411 [1.031, 1.825]	36/36
K1	HbR	0.760 [0.389, 1.151]	0.874 [0.490, 1.275]	1.162 [0.660, 1.648]	36/36
K2	EEG	0.940 [0.875, 1.034]	1.116 [0.972, 1.322]	1.122 [0.974, 1.331]	36/36
K2	HbO	0.459 [0.271, 0.608]	0.657 [0.429, 0.836]	1.411 [1.031, 1.825]	36/36
K2	HbR	0.641 [0.254, 1.013]	0.785 [0.437, 1.161]	1.162 [0.660, 1.648]	36/36

表中下界只对当前冻结表示成立。旧K1完整拟合36/36成功；K2为35/36成功，表中36个有限预测包含一个旧预算/数值失败候选，不能描述成36次成功拟合。所有对照使用相同评分支持。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

数值minnorm拟合的形态诊断：被试等权均值

模型	模态	局部中心化误差	平均相关	中心化幅比	未中心化RMS幅比
K1	EEG	0.932	0.344	0.343	0.391
K1	HbO	0.399	0.921	0.903	0.876
K1	HbR	0.630	0.747	0.756	0.686
K2	EEG	0.909	0.362	0.398	0.448
K2	HbO	0.304	0.955	0.945	0.932
K2	HbR	0.467	0.854	0.869	0.838

本表来自numerical_projection（截断minnorm拟合），不是保守下界的可表曲线。局部误差除以当前目标中心化能量，越小越好；幅比接近1表示幅度相近，相关接近1表示中心化形状一致。两者与训练SD误差分开解释。未定义相关不填0。完整描述性区间见summary.groups.morphology。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

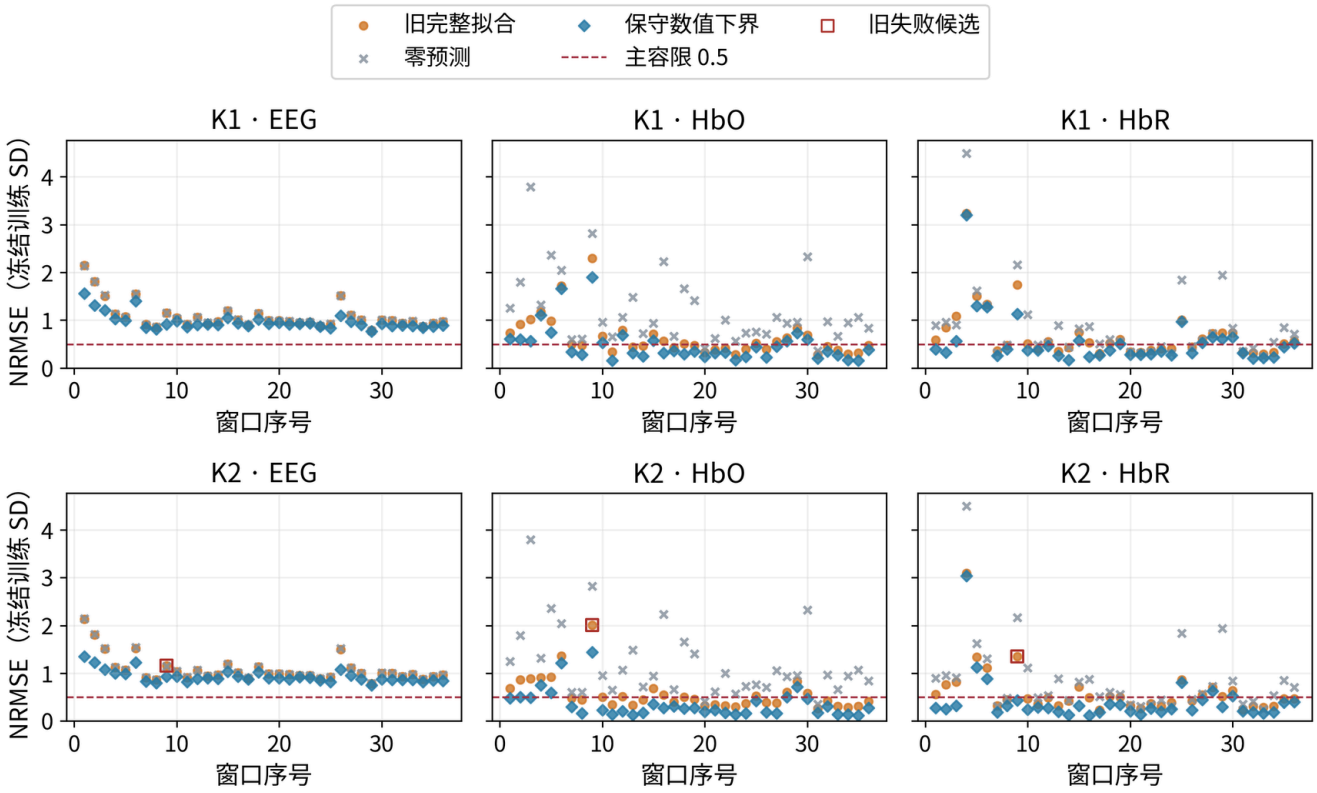


图 2 每个点对应一个窗口；每行36个横轴位置按被试、记录、身份排序。蓝菱形是独立松弛且保留未解析方向的保守数值下界，橙圆是旧完整拟合，红色空方框标出一个未成功的旧有限候选，灰叉为零预测。虚线为0.5个冻结训练SD；六面板共用纵轴，低于线只表示该项必要条件未排除。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/bounds/<manifest-task-id>.json

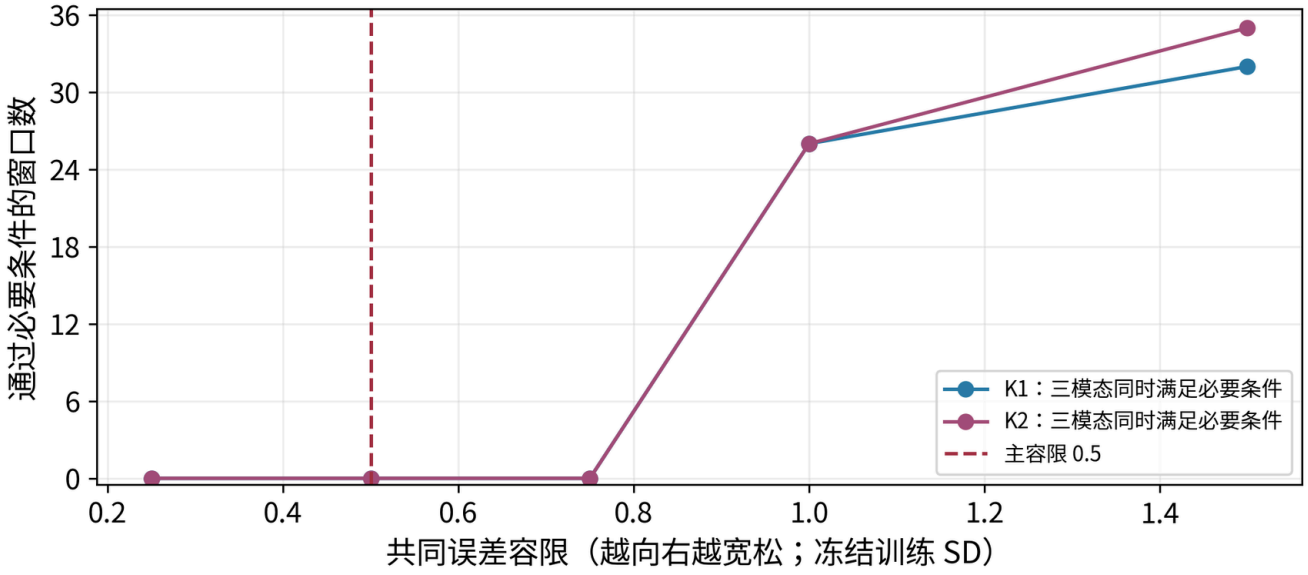


图 3 每点汇总相同36个窗口中同时满足EEG/HbO/HbR表示必要条件的个数；横轴共同容限越大越宽松。两条线分别是K1和K2，0.5竖线是主标准；本图是窗口计数，未把窗口当独立被试。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

四、当前inlet-balance状态关系的适用范围

$$\tau \dot{v} = f - v^{1/\alpha}, \;\; \tau \dot{p} = f - v^{1/\alpha - 1} p$$
$$\delta = p - v, \qquad \tau \dot{\delta} = -v^{1/\alpha - 1} \delta$$

式 3 当前实现中p与v之差仅有衰减初值模式。

f为相对静息的血流，v为归一血管容量，p为归一总Hb量状态，tau为时间常数，alpha为幂指数；delta不是两个血容量之差。在同一核心、正v、正tau和常参数下，delta保持初始符号且绝对值衰减；独立p0/v0增加初值自由度，未增加持续独立输入。

$$\delta(t) = \delta(0) \exp\left[-\frac{1}{\tau} \int_0^t v(u)^{1/\alpha - 1} \, du \right]$$

式 4 该恒等式只属于当前inlet-balance方程。

当前归一状态经P0/Q0映射为HbO与HbR，再通过空间和时间观测算子。其他Balloon实现可能使用不同的p方程，因此不能从此关系推出所有Balloon模型或生理学目标不可能。

$$H_O = P_0(p - 1) - Q_0(q - 1), \qquad H_R = Q_0(q - 1)$$

式 5 当前模型的两色团观测变化。

P0 p为绝对总Hb模型尺度，Q0 q为去氧Hb模型量；H_O/H_R是相对静息的两色团变化。它们是模型条件估计，不是已测得的血管状态真值。

五、目标位置Hb：有限工程搜索中的合法轨迹见证

本阶段只取预先固定的目标光学位置0（FpzFp1），直接拟合4 Hz正流量及独立v/p/q初态，去掉EEG与上游神经动力学限制。log-flow在相邻节点间线性插值，流量限制为0.25–4倍静息，三个初态限制为0.5–2倍静息；这仍是有限时间基、有限工程边界内的局部搜索，不是整个非线性血管模型的下界。

tau以秒计，alpha与E0无量纲；E0为静息氧提取分数。八个tau/alpha/E0节点预先固定；改变低频符号的宽alpha节点属于工程敏感性。它们不与原alpha/E0固定模型的联合可行性混合。每节点从静息和p0不等于v0的初态出发；4子步优化后以8子步重新计算误差，并检查物理域及积分差。合法轨迹且HbO和HbR均 ≤ 0.5，才是本阶段低误差见证。

逐节点完整分母与目标位置误差

节点	tau/alpha/E0	合法/计划	双Hb合格/计划	异常	HbO误差	HbR误差
nominal	2/0.32/0.32	36/36	33/36	0	0.392	0.427
short_tau	0.6/0.32/0.32	36/36	30/36	0	0.563	0.563
long_tau	4/0.32/0.32	36/36	34/36	0	0.293	0.312
low_alpha	2/0.2/0.32	36/36	30/36	0	0.600	0.429
high_alpha	2/0.5/0.32	36/36	34/36	0	0.217	0.318
low_E0	2/0.32/0.2	36/36	31/36	0	0.476	0.519
high_E0	2/0.32/0.5	36/36	34/36	0	0.288	0.296
sign_changed_engineering	2/0.85/0.32	36/36	34/36	0	0.113	0.219

误差仅汇总合法轨迹的子集；优化收敛与合法见证分开。单位置Hb可行不证明四位置空间联合可行，更不证明与EEG共享驱动可行。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

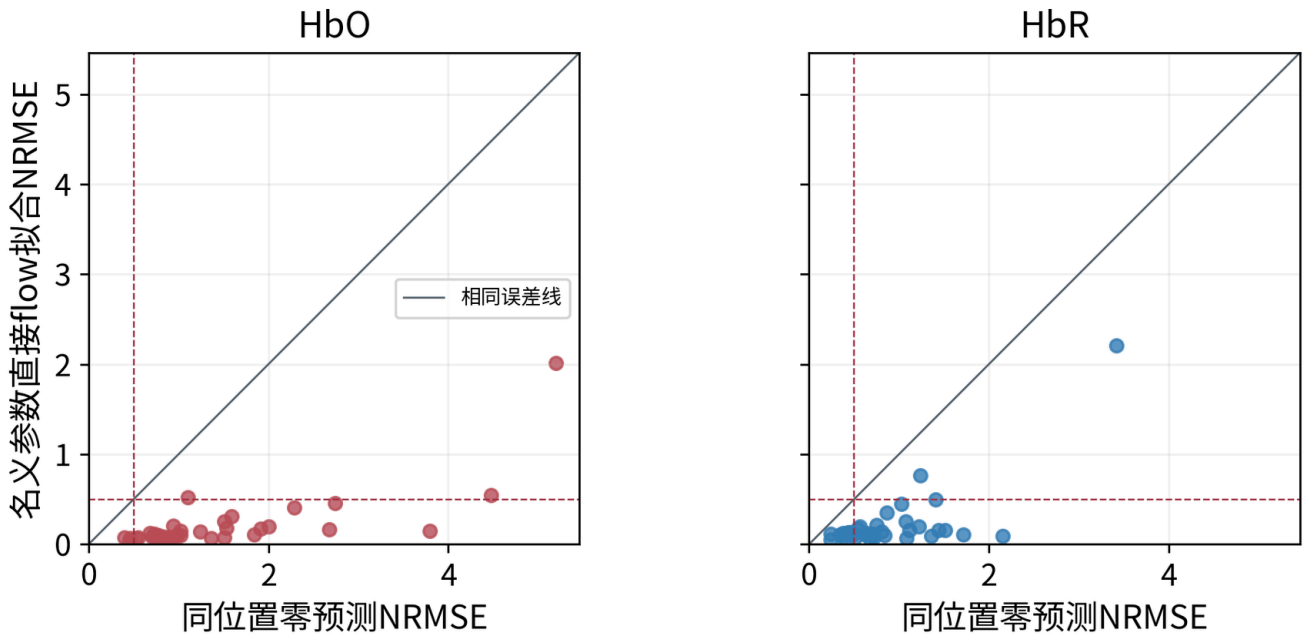


图 4 每点一个相同窗口×目标光学位置0；两面板为HbO和HbR。横轴为同一目标/SD/评分支持的零预测误差，纵轴为名义参数直接流量搜索所得合法轨迹误差，斜线表示误差相等，点在下方表示拟合更小；水平/竖直虚线为0.5容限。两个模态共用刻度，不以窗口充当独立被试。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/vascular/<manifest-task-id>.npz

同一目标位置0上，零预测的HbO/HbR NRMSE为1.817/1.090，双Hb为1.499；两个色团均 ≤ 0.5仅1/36窗，而名义血管搜索为33/36。合格覆盖增加因此不能全部由低幅值零预测解释；这仍不等于驱动或血管状态恢复。

名义参数下，36/36窗均有合法血管轨迹，33/36窗的HbO和HbR分别达到0.5容限；被试等权HbO/HbR NRMSE为0.392/0.427。全部八节点中至少一个节点合格的覆盖为34/36窗；其余两窗仍是有限局部搜索未决，不是血管不相容证明。

宽alpha=0.85工程节点的HbO/HbR误差为0.113/0.219。它与名义参数比较保持同一单位置、同样流量和初态优化合同，更适合解释模型内工程敏感性；不能把该节点称为生理修复。与旧完整模型的误差差异同时改变了上游、EEG与多位置约束，不能单因果归于移除EEG。

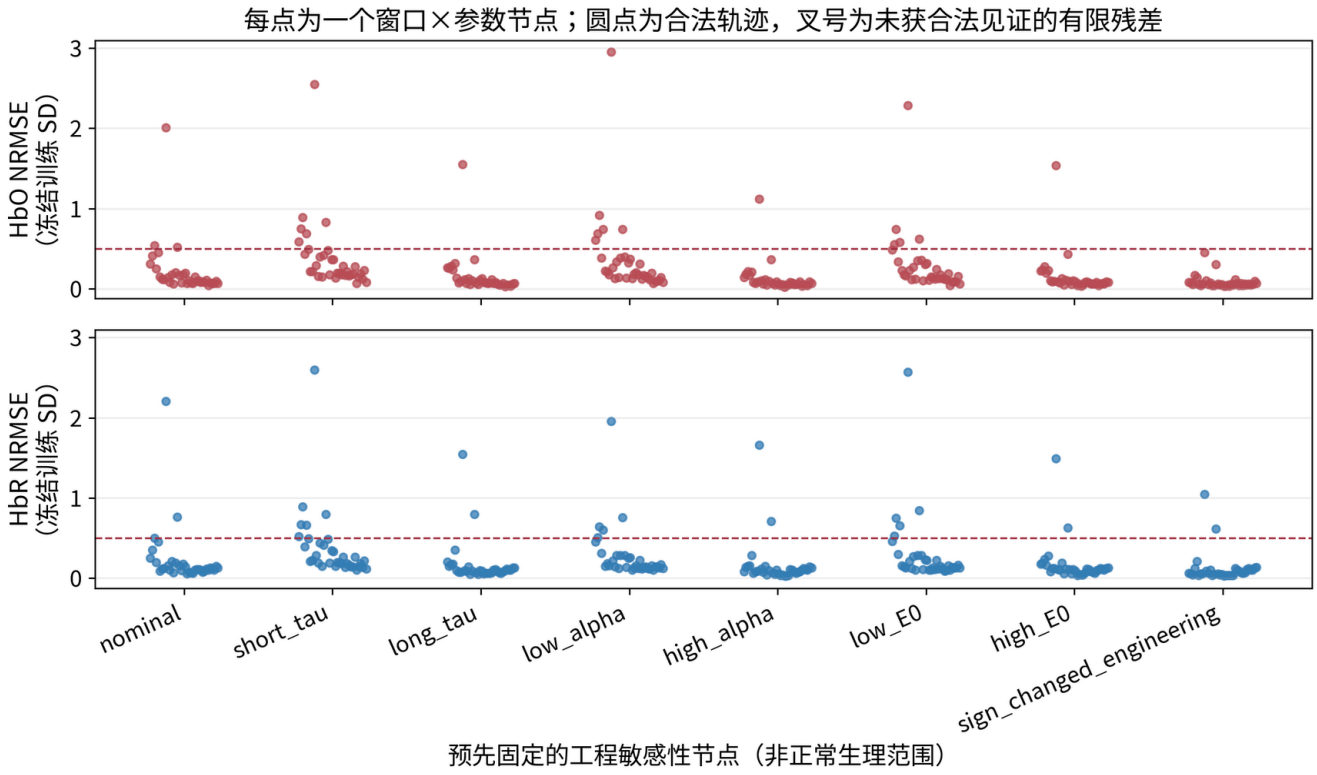


图 5 每点为一个窗口在一个固定参数节点的选中合法候选残差。圆点表示通过物理和积分核验的合法轨迹，叉号表示未获合法见证但返回有限误差的候选。虚线为0.5训练SD；未返回有限残差的任务通过相邻表的异常及完整分母报告。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/vascular/<manifest-task-id>.json

本阶段576个普通初值中58个收敛、518个耗尽预算；288个选中候选中31个来自收敛初值。全部288个候选满足合法与积分核验，任务异常为0，但有限预算残差仍只是可达上界。各节点的完整区间、初值终止原因和状态极值见summary.vascular与逐任务JSON。

六、EEG硬约束下已找到的双Hb可行包络

$$\min_{c,x_0,\theta} \frac{E_{\mathrm{HbO}}^2 + E_{\mathrm{HbR}}^2}{2} \quad \text{s.t.} \quad E_{\mathrm{EEG}} \le \epsilon$$

式 6 本轮直接限制EEG误差，优化两色团等权标准化均方误差。

c为16维时间基下每核驱动系数；x0为每核独立五初态。固定分支不释放生理参数；自由分支只释放tau与kappa，范围分别为0.6–4.0和0.2–1.3。alpha/E0和其他参数保持父值。不加入驱动或初态先验项。tau为血管转运时间常数（s），kappa为上游血管信号衰减系数（每秒）。

epsilon依次为0.25、0.5、0.75、1.0、1.5，越大允许越多EEG残差。EEG表示下界大于当前epsilon的节点可直接排除；其余节点都进入固定预算搜索，单位置Hb结果不作执行门。旧完整拟合与EEG投影静息解作为初值；固定解加入自由分支，窄容限解加入宽容限，保留见证集合嵌套。

返回预测以8子步积分评分，4/8子步各模态标准化RMS差最大值须 ≤ 0.005。满足EEG硬约束及物理/积分检查的轨迹可进入包络；优化预算耗尽仍可能拥有合法见证。全部搜索历程中三模态各 ≤ 0.5的候选另行

保留，避免平均Hb最优点遗漏某个单色团合格候选。

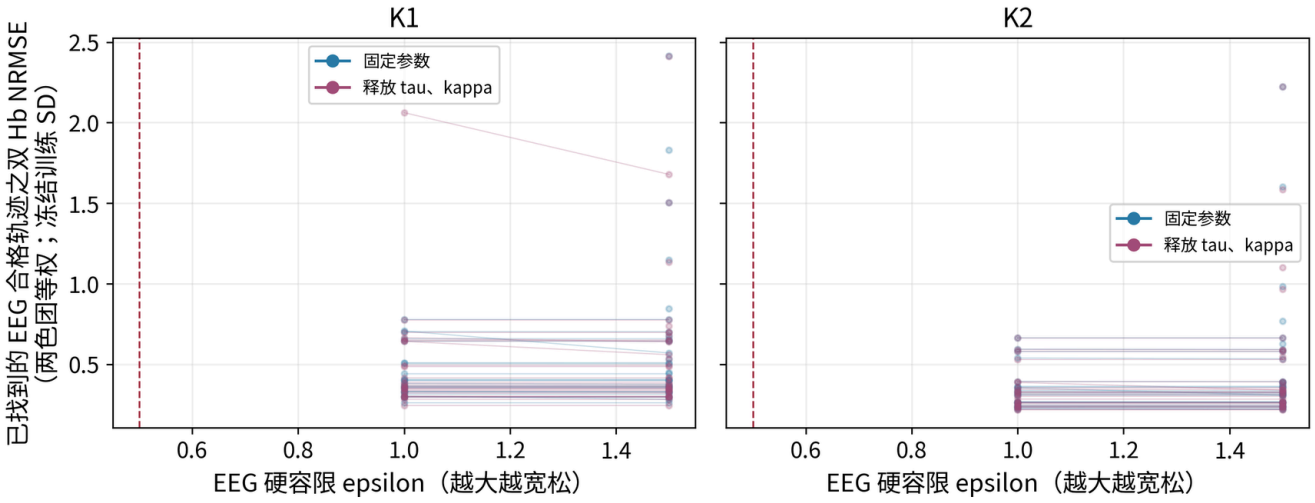


图 6 每条细线连接同一窗口、同一参数分支在不同EEG容限下找到的合法EEG合格轨迹；每点为一个窗口×容限×分支。缺失或未决节点不跨点连接。纵轴为双Hb等权NRMSE，越低越好；曲线是已找到见证的误差上界，不能称全局Pareto前沿。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/frontier/<manifest-task-id>.json

同一epsilon、共同EEG合法子集：固定与自由分支严格配对

模型	EEG容限	配对窗；被试	固定双Hb	自由双Hb	双Hb差	HbO差	HbR差
K1	1.0	24/36；5人	0.485	0.470	0.014 [0.008, 0.024]	0.021 [0.011, 0.038]	0.007 [0.004, 0.010]
K1	1.5	34/36；6人	0.770	0.744	0.039 [0.010, 0.069]	0.040 [0.011, 0.077]	0.038 [0.010, 0.075]
K2	1.0	23/36；5人	0.386	0.379	0.005 [0.002, 0.009]	0.004 [0.001, 0.008]	0.006 [0.003, 0.011]
K2	1.5	33/36；6人	0.694	0.670	0.032 [0.005, 0.082]	0.037 [0.004, 0.097]	0.028 [0.005, 0.068]

固定双Hb、自由双Hb两列为NRMSE；后三差值列为“固定NMSE减自由NMSE”的被试等权均值及描述性95%区间，正值偏向自由分支。区间跨零保留不确定性。不同epsilon的可行子集不同，不能把跨epsilon均值下降称为Pareto改善。epsilon=1配对含5名被试，epsilon=1.5含6名；窗数不等于独立人数。

来源：summary.json: paired_frontier

全部节点分母；Hb误差仅汇总EEG合法合格子集

模型	分支	EEG容限	EEG排除	合法合格	未决	异常	计划	HbO	HbR
K1	固定参数	1.0	8	24	4	0	36	0.468	0.501

全部节点分母；Hb误差仅汇总EEG合法合格子集（续）

模型	分支	EEG容限	EEG排除	合法合格	未决	异常	计划	HbO	HbR
K1	参数自由	1.0	8	26	2	0	36	0.622	0.582
K1	固定参数	1.5	1	34	1	0	36	0.707	0.828
K1	参数自由	1.5	1	35	0	0	36	0.674	0.804
K2	固定参数	1.0	8	23	5	0	36	0.376	0.396
K2	参数自由	1.0	8	24	4	0	36	0.377	0.388
K2	固定参数	1.5	0	33	3	0	36	0.571	0.798
K2	参数自由	1.5	0	34	2	0	36	0.564	0.696

每行同一36窗计划分母。排除来自保守EEG表示数值下界；未决表示局部搜索未找到合格轨迹。成功子集误差不能掩盖失败或用于不同分母的排名。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

完整720个窗口×容限×分支节点中，466个由EEG表示下界排除、254个执行搜索；其中233个找到合法EEG合格轨迹，21个为局部搜索未决，任务异常为0。主容限0.5及敏感性容限0.75均全部排除；0.25也全部排除。747个初值中296个收敛、175个耗尽预算、254个初始域非法、22个无法获得有效生理参数差分；非法试探未被裁剪成有效值。

同epsilon=1共同EEG合格子集中，K1的24窗双Hb NRMSE由0.485降至0.470（-3.07%），K2的23窗由0.386降至0.379（-1.71%）。这是可见条件拟合的小幅下降；自由模型包含固定候选，正收益本身不检验生理可信度。不能跨epsilon或跨K1/K2不同子集比较均值优劣。

仅在K2自由参数、epsilon=1的24个EEG合格窗口中，流量范围为0.00244–15.986倍静息；按1e-8舍入余量，23/24窗流量超出用于描述的0.25–4工程参考，20/24窗初态超出0.5–2参考。tau在18/24窗贴边，kappa在3/24窗贴边；这不是“任一参数18/24”的并集，也不是生理异常检验。联合模型没有将这些参考界限设为血管放松阶段那样的硬约束。这里的状态与初态范围来自完整30 s轨迹，不仅是图中的评分段。

七、同支持波形样例：误差小是否保留形态

本页仅展示旧K2双Hb误差居中的一个解释窗口。30 s窗口保留参考和完整观察算子，新优化目标与评分均为5 ≤ t<30 s；前5 s作为参考而不单独计入残差。图只显示评分段，不同模态分别使用各自纵轴。

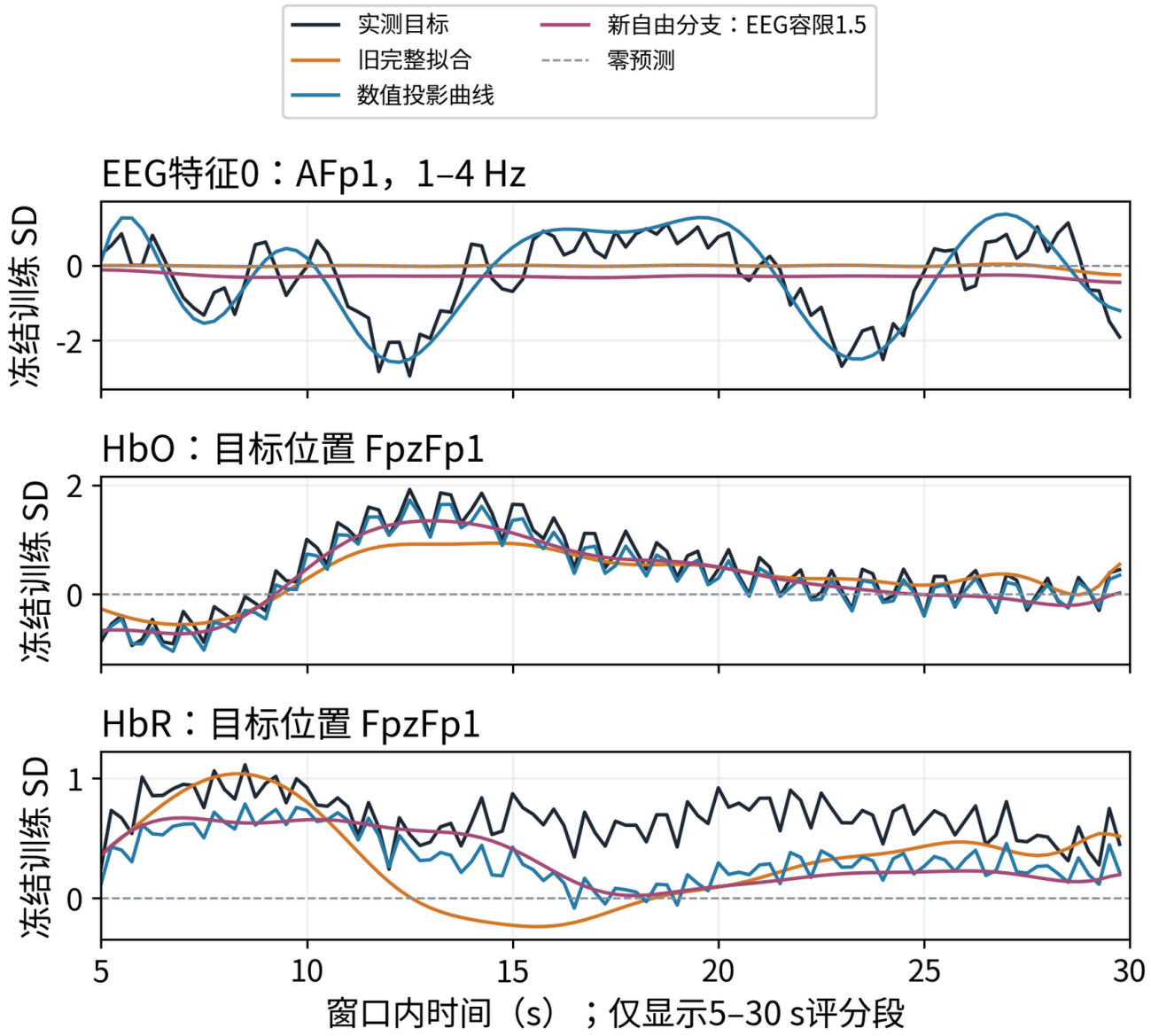


图 7 按全部36窗旧K2完整拟合的双Hb均方误差排序，选取居中窗口：subject_21、session_00、event=4、条件LMI；只用于解释，不作调参或确认评价。黑线为实测目标，橙线为旧完整拟合，蓝线为截断minnorm数值投影，紫线为新自由参数分支（EEG容限1.5），灰虚线为零预测；均使用冻结训练SD。图只显示新损失与评分支持5 ≤ t<30 s，不同模态分别缩放。图中三个单特征（EEG特征0/目标位置HbO/HbR）NRMSE：旧拟合1.070/0.398/0.484，新分支1.032/0.304/0.410，数值投影0.622/0.156/0.372。这些不是全60个EEG特征或全部四Hb位置的模态汇总。Hb数值投影放松了动力学，不能当合法血管轨迹；新分支仅在更宽EEG容限下合法，主容限0.5仍由EEG下界排除。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/bounds/b8726204f77086320ae4c3e6.json

这个样例中，新解的目标HbO主峰较旧拟合更接近实测，HbR也减少了旧拟合在约15–20 s的负谷；但HbR后半段仍偏低。新旧完整模型的EEG特征0都接近零，未恢复可见峰谷。数值投影能追随更多波动，但未施加、也未被验证满足共享血管动力学；单特征误差改善不能改变主联合目标的排除结果。

八、参数信息入口：条件profile与迁移止步

在全部72个窗口×模型身份中，发现三模态各 ≤ 0.5且通过物理/积分核验的联合见证 0 个；条件profile计划 0 个tau×kappa节点，终态 0 个，已发现容许节点 0 个。入口状态为 not_entered。

若进入条件profile，每个网格节点将固定tau/kappa，重新拟合驱动和独立初态，继续分别检查三个模态及细积分。合格远端节点证明存在参数替代解；搜索失败不缩窄参数集合。已发现网格节点不构成置信区间，也不建立生理参数已被识别。

本轮不进入个人参数迁移：尚缺非名义参数已知真值恢复及任务、区域和校准可比的独立记录合同。合成匹配观测拟合成功不足以替代这两项；实测隐状态和参数也没有可用于“恢复误差”的生理真值。

九、软件与已知真值控制、失败和解释边界

独立合成包含无噪声/固定噪声匹配例、已知EEG正交残差、Hb空间正交残差，以及分模态可行但共享驱动不同的冲突例；真值不作普通初值。其作用是检查软件、表示排除及有限搜索行为，不能将生成器条件下的拟合成功直接转成实测资格。

已知真值控制：全部15个生成任务的场景汇总

场景	终态/计划	下界E/O/R中位	固定joint/执行	自由joint/执行	driver误差固定/自由
匹配无噪声	3/3	0.000/0.000/0.000	3/3	3/3	0.045/0.040
匹配带噪声	3/3	0.020/0.018/0.017	3/3	3/3	0.112/0.165
EEG正交残差	3/3	0.600/0.000/0.000	0/0	0/0	未定义/未定义
Hb空间正交残差	3/3	0.000/0.595/0.605	0/3	0/3	0.045/0.040
驱动关系冲突	3/3	0.000/0.000/0.000	3/3	3/3	0.346/0.222

每场景三个独立生成种子；0/0表示因EEG下界被排除而未执行，不是优化失败。零附近数值按三位小数显示。driver误差相对Hb生成驱动RMS归一；生成参数均为名义值，不能授予非名义参数恢复资格。

来源：summary.json: synthetic.scenarios

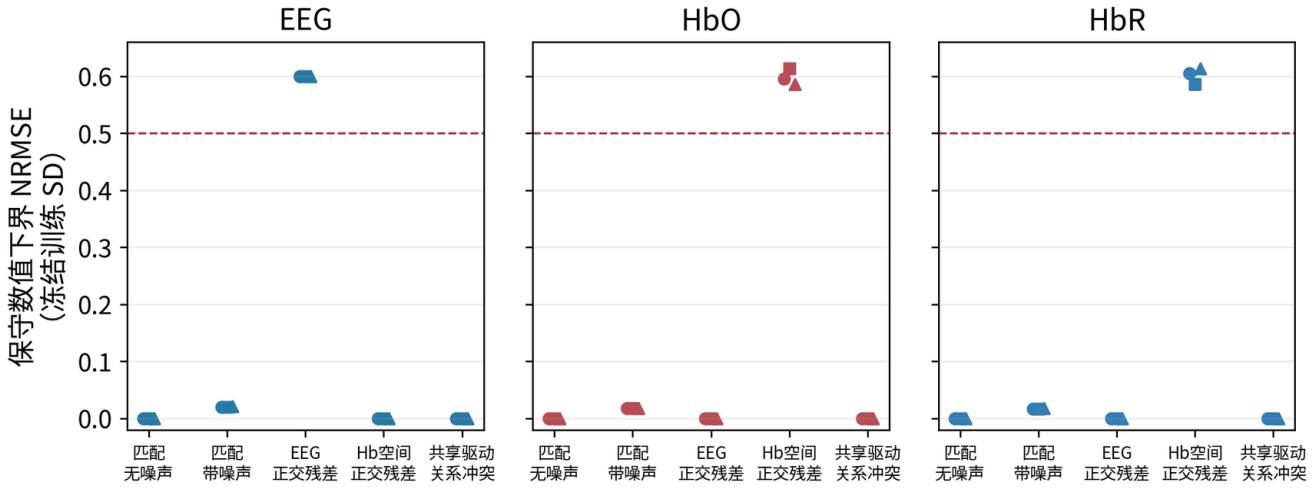


图 8 每点为一个场景×生成种子；圆、方、三角分别为三个种子。横轴五个预先固定场景，纵轴为三模态保守数值下界；虚线0.5为主容限。EEG正交例在EEG被排除，Hb空间正交例在Hb被排除；没有下界排除不等于联合可行。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/synthetic/<manifest-task-id>.json

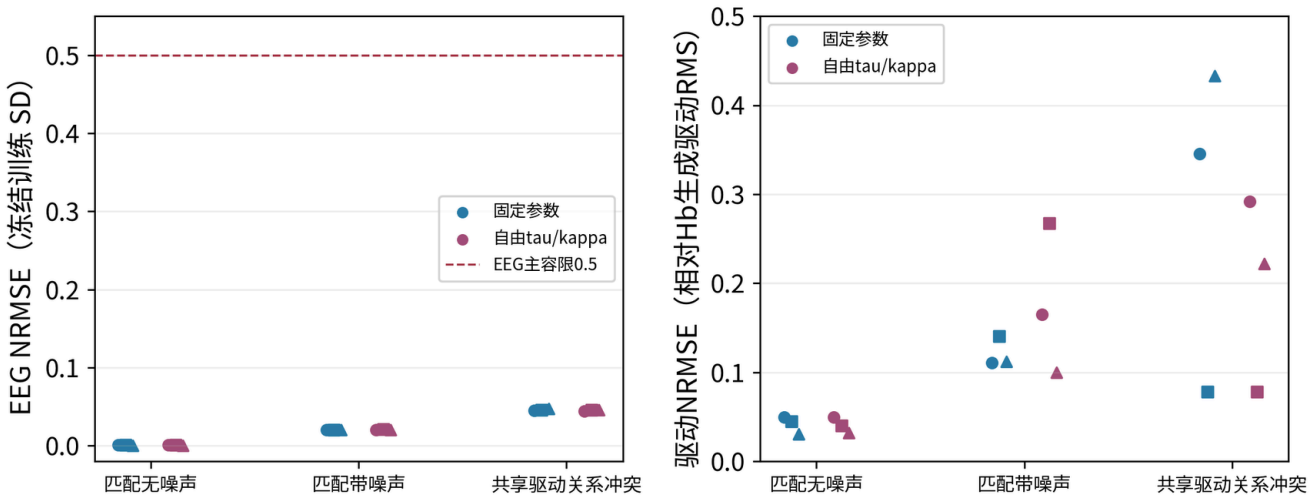


图 9 每点是一个独立生成种子×参数分支，蓝色固定参数、紫色自由tau/kappa。左图为EEG误差与0.5工程容限，右图为相对Hb生成驱动的恢复误差。关系冲突例仍能满足容限，其驱动误差升高；不能声称本轮检测了所有共享关系冲突。

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/synthetic/<manifest-task-id>.json

匹配无噪声与带噪声例在固定/自由分支均为3/3联合合格。EEG正交例因表示下界约0.600而未执行联合拟合；Hb空间正交例执行了联合拟合且EEG合格，但双Hb下界约0.595/0.605，使主容限无法满足。它们不能统称优化失败。

共享驱动关系冲突例的固定/自由分支均3/3通过三模态容限，但相对Hb生成驱动的恢复误差中位数分别为0.346和0.222，明显高于无噪声匹配例0.045/0.040。该冲突例的EEG实际误差约0.044–0.047，远低于0.5，说明工程容限合格仍容许错误生成关系和驱动偏差。非匹配场景的vascular为空，表示未执行，不能记为0/3失败。

各阶段完整执行分母

阶段	计划	终态	执行状态
pilot	4	4	completed
synthetic	15	15	completed
bounds	72	72	completed
vascular	288	288	completed
frontier	72	72	completed
profiles	0	0	not_entered

来源：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

合成计划 15 项，终态 15 项，任务异常 0 项。完整逐任务误差、终止原因和失败轨迹保留在本轮synthetic任务JSON；任务无异常不等价于每项科学控制达到预期，需逐场景核对。

独立核验检查了全部447个正式任务终态和720个联合节点的固定分母，并以保留数组重算指标、分层汇总与描述性区间；最大数值差约4e-12。保留端点状态与嵌套见证一致，六个监督服务均正常结束。该核验没有重新积分或重放未保留的RK中间阶段，不能升级为新的全局或生理证明。详见verification.json及分阶段核验文件。

所有结论仅涉及当前inlet-balance实现、冻结观测和声明工程范围。表示排除、局部未决、低误差见证、波形恢复、潜变量准确性及成分归属是不同证据层次。任何负结果都不能推广成所有Balloon模型或生理学目标不可能。

证据与实现入口

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/summary.json

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/resolved_config.json

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/manifest.json

实现：experiments/scripts/evaluate_source_observability.py --feasibility；src/inference/source_observability.py；src/inference/shared_driver_reconstruction.py。

设计：docs/EXPERIMENT_PLAN.md“当前共享驱动模型的表达边界与联合可行性”；合同：experiments/configs/physiology_semantic_tokenizer/shared_driver_feasibility_v1.yaml。

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/report_source_v1/waveform_example_01.png

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/report_source_v1/waveform_example_03.png

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/verification.json

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/verification_bounds.json

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/verification_vascular.json

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/verification_frontier.json

/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261022_feasibility_v1/supervisor_completion.json